

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа №2

Выполнила:

Маркозубова Анастасия

К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению
2. Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend
3. Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД
4. Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

Ход работы

1. Функциональные требования

Бэкенд-приложение должно обеспечивать регистрацию и авторизацию пользователей по электронной почте и паролю. При регистрации пользователь выбирает роль: *seeker* или *company*.

Для **соискателя (role = seeker)** система должна предоставлять возможность:

- создавать и редактировать личный профиль;
- создавать одно или несколько резюме;
- просматривать список своих резюме;
- редактировать и удалять резюме;
- добавлять, редактировать и удалять сведения об образовании;
- добавлять, редактировать и удалять сведения об опыте работы;
- просматривать список вакансий;
- искать вакансии по фильтрам;
- просматривать подробную информацию о вакансии;
- просматривать подробную информацию о компании;
- просматривать вакансии выбранной компании;
- откликаться на вакансию с использованием выбранного резюме;
- просматривать список своих откликов.

Для **работодателя (role = company)** система должна предоставлять возможность:

- создавать и редактировать профиль компании;
- просматривать профиль своей компании;
- создавать вакансии;
- редактировать и удалять свои вакансии;
- просматривать список своих вакансий;
- просматривать список всех вакансий;
- просматривать подробную информацию о компании;
- просматривать отклики на конкретную вакансию;
- просматривать данные резюме кандидатов, откликнувшихся на вакансию;
- изменять статус отклика.

Система также должна предоставлять справочную информацию:

- список отраслей;
- список специализаций;
- список специализаций внутри выбранной отрасли.

2. Нефункциональные требования

Бэкенд-приложение должно быть реализовано в формате REST API. Взаимодействие между клиентом и сервером должно выполняться по протоколу HTTP, а обмен данными должен осуществляться в формате JSON.

API должно использовать стандартные HTTP-методы:

- GET для получения данных;
- POST для создания новых сущностей;
- PATCH для частичного обновления данных;
- DELETE для удаления данных.

Все эндпоинты должны иметь понятную и логичную структуру URL. Имена ресурсов должны соответствовать предметной области приложения.

Система должна обеспечивать разграничение прав доступа в зависимости от роли пользователя. Доступ к защищённым методам должен быть только у авторизованных пользователей. Изменение и удаление данных должно быть доступно только владельцу сущности или пользователю с соответствующей ролью.

Приложение должно обеспечивать проверку входных данных. При передаче некорректных данных сервер должен возвращать соответствующий HTTP-статус и понятное сообщение об ошибке.

API должно предусматривать обработку основных ошибок:

- 400 Bad Request — некорректные входные данные;
- 401 Unauthorized — пользователь не авторизован;
- 403 Forbidden — недостаточно прав для выполнения операции;
- 404 Not Found — запрашиваемый ресурс не найден;
- 409 Conflict — конфликт данных, например при попытке создать уже существующую запись.

Приложение должно быть расширяемым и поддерживать возможность дальнейшего добавления новых сущностей, фильтров и бизнес-правил без существенного изменения уже существующей структуры API.

Документация API должна быть оформлена в формате OpenAPI и доступна для просмотра через Swagger.

3. API документация

POST	/auth/register	Регистрация	▼
POST	/auth/login	Вход	▼
POST	/seekers	Создать профиль соискателя	▼
GET	/seekers/me	Получить свой профиль соискателя	▼
PATCH	/seekers/me	Обновить свой профиль соискателя	▼
POST	/companies	Создать профиль компании	▼
GET	/companies/me	Получить свой профиль компании	▼
PATCH	/companies/me	Обновить свой профиль компании	▼
GET	/companies/{id}	Получить компанию	▼
GET	/companies/{id}/vacancies	Получить все вакансии компании	▼
POST	/resumes	Создать резюме	▼
GET	/resumes/me	Получить свои резюме	▼
GET	/resumes/{id}	Получить резюме	▼
PATCH	/resumes/{id}	Обновить резюме	▼
DELETE	/resumes/{id}	Удалить резюме	▼
POST	/resumes/{id}/educations	Добавить образование	▼
PATCH	/educations/{id}	Обновить образование	▼
DELETE	/educations/{id}	Удалить образование	▼
POST	/resumes/{id}/experiences	Добавить опыт работы	▼
PATCH	/experiences/{id}	Обновить опыт работы	▼
DELETE	/experiences/{id}	Удалить опыт работы	▼
GET	/vacancies	Поиск вакансий	▼
POST	/vacancies	Создать вакансию	▼
GET	/vacancies/me	Получить свои вакансии	▼
GET	/vacancies/{id}	Получить вакансию	▼
PATCH	/vacancies/{id}	Обновить вакансию	▼
DELETE	/vacancies/{id}	Удалить вакансию	▼
POST	/vacancies/{id}/applications	Откликнуться на вакансию	▼
GET	/vacancies/{id}/applications	Получить отклики на вакансию	▼
GET	/applications/me	Получить свои отклики	▼
PATCH	/applications/{id}/status	Изменить статус отклика	▼
GET	/industries	Получить список отраслей	▼
GET	/specializations	Получить список специализаций	▼
GET	/industries/{id}/specializations	Получить специализации индустрии	▼

Рисунок 1 – API эндпоинты

В рамках проектирования REST API были определены следующие группы эндпоинтов.

1. Авторизация и регистрация

- POST /auth/register — регистрация нового пользователя с указанием email, пароля и роли.
- POST /auth/login — авторизация пользователя по email и паролю.

2. Профиль соискателя

- POST /seekers — создание профиля соискателя.
- GET /seekers/me — получение профиля текущего авторизованного соискателя.
- PATCH /seekers/me — обновление профиля текущего соискателя.

3. Профиль компании

- POST /companies — создание профиля компании.
- GET /companies/me — получение профиля текущей компании.
- PATCH /companies/me — обновление профиля текущей компании.
- GET /companies/{id} — получение публичной информации о компании по идентификатору.
- GET /companies/{id}/vacancies — получение списка вакансий выбранной компании.

4. Резюме

- POST /resumes — создание нового резюме.
- GET /resumes/me — получение списка резюме текущего пользователя.
- GET /resumes/{id} — получение подробной информации о резюме.
- PATCH /resumes/{id} — обновление резюме.
- DELETE /resumes/{id} — удаление резюме.

5. Образование

- POST /resumes/{id}/educations — добавление записи об образовании в резюме.
- PATCH /educations/{id} — обновление записи об образовании.
- DELETE /educations/{id} — удаление записи об образовании.

6. Опыт работы

- POST /resumes/{id}/experiences — добавление записи об опыте работы в резюме.
- PATCH /experiences/{id} — обновление записи об опыте работы.
- DELETE /experiences/{id} — удаление записи об опыте работы.

7. Вакансии

- GET /vacancies — получение списка вакансий с возможностью фильтрации.
- POST /vacancies — создание новой вакансии.
- GET /vacancies/my — получение списка вакансий текущей компании.
- GET /vacancies/{id} — получение подробной информации о вакансии.
- PATCH /vacancies/{id} — обновление вакансии.
- DELETE /vacancies/{id} — удаление вакансии.

Поиск вакансий с фильтрацией реализован в эндпоинте GET /vacancies.

Фильтрация выполняется с помощью query-параметров industry_id, salary_min, salary_max, experience_required, а также дополнительных параметров specialization_id, location, work_format, employment_type.

8. Отклики

- POST /vacancies/{id}/applications — создание отклика на вакансию.
- GET /vacancies/{id}/applications — получение списка откликов на выбранную вакансию.
- GET /applications/my — получение списка откликов текущего соискателя.
- PATCH /applications/{id}/status — изменение статуса отклика работодателем.

9. Справочники

- GET /industries — получение списка отраслей.
- GET /specializations — получение списка специализаций.
- GET /industries/{id}/specializations — получение списка специализаций для выбранной отрасли.

Обработка ответов

В API предусмотрена обработка основных ошибок, которые могут возникать при работе с системой. Для этого используются стандартные HTTP-коды ответа.

- Код 400 Bad Request возвращается при ошибке валидации или некорректных входных данных.
- Код 401 Unauthorized используется в случае, если пользователь не авторизован.
- Код 403 Forbidden возвращается при недостаточности прав доступа к ресурсу или операции.
- Код 404 Not Found означает, что запрашиваемый ресурс не найден.
- Код 409 Conflict используется при конфликте данных, например если пользователь уже существует или отклик на вакансию уже был создан ранее.

Также в API используются стандартные успешные HTTP-коды ответа.

- Код 200 OK возвращается при успешном выполнении запроса на получение, обновление или изменение данных.
- Код 201 Created используется в случае успешного создания нового ресурса, например пользователя, профиля, резюме, вакансии или отклика.
- Код 204 No Content возвращается при успешном удалении ресурса, когда операция выполнена успешно, но тело ответа отсутствует.

Вывод

В результате выполнения работы были определены функциональные и нефункциональные требования к бэкенд-приложению для сайта поиска работы. Был выбран формат реализации REST API, так как он лучше всего подходит для данной предметной области и удобно описывает взаимодействие с основными сущностями системы. На основе разработанной схемы базы данных были спроектированы эндпоинты API в формате OpenAPI, описаны основные запросы, ответы и возможные ошибки. Разработанная спецификация охватывает ключевые сценарии работы соискателя и работодателя и может служить основой для дальнейшей реализации и тестирования приложения.

